

Pregunta

PAU setembre 2023, sèrie 2

Siguin r_1 i r_2 les rectes definides per $r_1: x - 1 = y = -z$ i per $r_2: x = y = z$, respectivament.

- a) (1,75 punts) Calculeu l'equació paramètrica de la recta que talla perpendicularment les rectes r_1 i r_2 .

Solució. A partir de les equacions contínues de l'enunciat, podem escriure les rectes r_1 i r_2 en forma vectorial i paramètrica:

$$r_1: (x, y, z) = (1, 0, 0) + \lambda(1, 1, -1) = (1 + \lambda, \lambda, -\lambda), \quad r_2: (x, y, z) = (0, 0, 0) + \mu(1, 1, 1) = (\mu, \mu, \mu).$$

Un vector qualsevol $\overrightarrow{A_1A_2}$, format en prendre $A_1 \in r_1$ i $A_2 \in r_2$, s'expressa com a $\overrightarrow{A_1A_2} = (\mu - \lambda - 1, \mu - \lambda, \mu + \lambda)$, amb $\mu, \lambda \in \mathbb{R}$. La recta que passi per A_1 i A_2 tallarà r_1 i r_2 perpendicularment si el vector $\overrightarrow{A_1A_2}$ és perpendicular als vectors directors de cada recta, és a dir, si es compleixen les condicions següents:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{A_1A_2} \perp (1, 1, -1) &\rightarrow (\mu - \lambda - 1, \mu - \lambda, \mu + \lambda) \cdot (1, 1, -1) = 0, \\ \overrightarrow{A_1A_2} \perp (1, 1, 1) &\rightarrow (\mu - \lambda - 1, \mu - \lambda, \mu + \lambda) \cdot (1, 1, 1) = 0. \end{aligned}$$

Efectuant els dos productes escalars, les condicions anteriors es converteixen en el sistema d'equacions $\mu - 3\lambda - 1 = 0$, $3\mu - \lambda - 1 = 0$. Si a la segona equació li restem tres vegades la primera, obtenim $8\lambda = -2$ i, per tant, $\lambda = -\frac{1}{4}$; i, quan ho substituïm en la primera, obtenim $\mu = 1 + 3\lambda = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$. Així, els punts respectius de cada recta són $A_1 = (\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ i $A_2 = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

La recta que uneix aquests punts és la perpendicular que talla totes dues rectes, i tindrà vector director $\overrightarrow{A_1A_2} = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0) \sim (-1, 1, 0)$ i equació vectorial $(x, y, z) = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) + \alpha(-1, 1, 0)$. Per tant, l'equació paramètrica serà

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{4} - \alpha, \frac{1}{4} + \alpha, \frac{1}{4}\right), \text{ amb } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Pauta oficial: 0,25 per les expressions de r_1 i r_2 , 0,25 pel vector $\overrightarrow{A_1A_2}$, 0,5 per la condició de doble perpendicularitat, 0,5 pel càlcul d' A_1 i d' A_2 , i 0,25 per l'equació de la recta final.

- b) (0,75 punts) Calculeu la distància entre r_1 i r_2 .

Solució. Aplicant l'apartat anterior, tenim que

$$d(r_1, r_2) = d(A_1, A_2) = \|\overrightarrow{A_1A_2}\| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ u}}.$$

Amb independència de l'apartat a), aquest apartat es pot resoldre aplicant la fórmula general de la distància entre dues rectes, o bé via la distància entre una recta i la seva projecció perpendicular sobre l'altra.

Pauta oficial: 0,25 pel plantejament de la distància entre les rectes i 0,5 pel càlcul de la distància.